

Unidad 10



Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna

Máquinas eléctricas



Índice



10.1. Interpretación de los programas de mantenimiento de las máquinas de c.a.

10.2. Útiles, aparatos y herramientas a utilizar en el mantenimiento preventivo de máquinas de c.a.

10.3. Secuencia de operaciones que requiere el mantenimiento preventivo

- 10.3.1. Análisis del estado general de la máquina
- 10.3.2. Revisión de anclajes y elementos móviles
- 10.3.3. Comprobación de circuitos

10.4. Rebobinado de las máquinas eléctricas de c.a.

- 10.4.1. Toma de datos al extraer el arrollamiento deteriorado
- 10.4.2. Aislamiento del núcleo
- 10.4.3. Ejecución de las bobinas
- 10.4.4. Colocación de las bobinas en las ranuras
- 10.4.5. Cierre de las ranuras
- 10.4.6. Conexión de los devanados
- 10.4.7. Comprobaciones eléctricas de los devanados
- 10.4.8. Aislamiento y amarre de bobinados
- 10.4.9. Impregnación y secado

10.5. Informe del trabajo realizado

10.6. Rebobinado para modificar características de tensión, frecuencia y velocidad

- 10.6.1. Cambio de tensión
- 10.6.2. Cambio de frecuencia y velocidad a tensión constante

10.7. Normas de seguridad aplicables



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos los dispositivos pertinentes para poder realizar el mantenimiento preventivo de una máquina eléctrica donde se encuentre ubicada la misma, estableciendo además las operaciones requeridas para que llevarlo a cabo de manera eficaz. Además, se realizará paso por paso el proceso de bobinado del inducido de una máquina eléctrica de corriente continua, desde la toma de datos hasta el equilibrado del inducido. Por último, conoceremos como se rellena un parte de trabajo y la normativa aplicable en este tipo de máquinas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los dispositivos adecuados para llevar a cabo un mantenimiento preventivo de una máquina.
- + Identificaremos la secuencia de operaciones a seguir para realizar el mantenimiento preventivo.
- + Distinguiremos y llevaremos a cabo el proceso de rebobinado de una máquina de corriente alterna.
- + Estableceremos los puntos que debe contener un parte de trabajo de una máquina de corriente alterna.
- + Identificaremos la normativa aplicable.



10.1.

Interpretación de los programas de mantenimiento de las máquinas de c.a.

Se deben establecer programas o calendarios de mantenimiento preventivo en las máquinas que evite o minimice la aparición de averías. Estas revisiones se establecerán para un número de horas de trabajo entre un rango de 1.500 y 2.000 horas.

En estas tareas de mantenimiento se llevará a cabo una revisión general del estado de la máquina y de forma un poco mas minuciosa las partes propicias al desgaste o sufrir deterioros. Todo ello irá registrado en una tabla donde se realizarán las anotaciones específicas como recambios de piezas con la fecha en la que se realiza para su consulta en el futuro.

10.2.

Útiles, aparatos y herramientas a utilizar en el mantenimiento preventivo de máquinas de c.a.

Generalmente el mantenimiento preventivo de estas máquinas se realiza en las instalaciones del cliente donde están instaladas por lo que habrá que llevarse los mínimos dispositivos pero que sean capaces de realizar todas las tareas planeadas.

En el caso que el defecto detectado no se pueda solucionar in situ se procederá al desmontaje de esta y su traslado al taller.

Se deberá contar al menos con:

- > Polímetro
- > Medidor de temperatura
- > Tacómetro
- > Megóhmetro o medidor de aislamiento
- > Juego de llaves y destornilladores
- > Herramientas para reparación de conexiones eléctricas
- > Material aislante y equipo de engrase



10.3.

Secuencia de operaciones que requiere el mantenimiento preventivo

El mantenimiento de las máquinas de corriente alterna hace referencia tanto a motores monofásicos como trifásicos ya sean generadores o alternadores, siendo los motores de alterna muy resistentes en su funcionamiento esta unidad se desarrollará en función de los alternadores de manera que aplique también en motores.

10.3.1. Análisis del estado general de la máquina

Inspección visual del estado externo de la máquina, pintura, zonas quemadas, conexiones en la placa de bornes, estado de los conductores, etc. En el caso de que se observe algún defecto se realizarán pruebas que determinen si nuestras sospechas son acertadas.

Ficha resumen revisiones máquinas c.c.	
Logotipo Empresa	Revisiones Periódicas de Máquinas de C.C.
Marca Máquina:	Fecha:
Tipo:	Servicio en:
Nº Fabricante:	Inducido
Potencia:	Tensión:
	Intensidad:
	Temp:
Resistencia de aislamiento	Inductor
Estator:	Tensión:
Inducido:	Intensidad:
	Temp:
	Cojinetes:
Elementos a sustituir:	Fijación:
	Estado escobillas:
	Estado colector:
Observaciones:	Lugar y fecha:
	Firma
	Técnico:



10.3.2. Revisión de anclajes y elementos móviles

El sonido de que realiza la máquina cuando esta en funcionamiento, el movimiento que realiza sobre la bancada o las propias vibraciones son unos indicadores del buen o mal funcionamiento de la máquina. El caso de un sonido anómalo puede indicar falta de grasa o desgaste de los rodamientos, en el caso de que la máquina tenga movimiento respecto a la bancada significará que los anclajes no están bien apretados.

Si con la máquina parada por su parte se agarra el eje y se mueve hacia los lados indicará que se necesita la sustitución de los rodamientos.

Para llevar a cabo el cambio de rodamientos se deben seguir las siguientes pautas:

1. Marcar la carcasa y escudos en cada extremo para asegurar que se montan los elementos en la misma posición
2. Quitar los espárragos que sujetan el escudo, y con la ayuda de un martillo de nailon desacoplarlo
3. Si el escudo no sale de los rodamientos o estos del eje se hará uso de un extractor de rodamientos.
4. Realizar montaje en orden inverso teniendo en cuenta el engrase de los rodamientos

10.3.3. Comprobación de circuitos

A través del empleo de una lámpara en serie o un óhmetro se comprobarán los circuitos, dependiendo si se trata de derivaciones, cortocircuitos o bobinas abiertas se trabajará de una forma u otra.

Localización de derivaciones

Se denominan contactos a masa y hacen referencia a la unión eléctrica entre el devanado de una máquina y el hierro del estator.

Esto puede venir dado por varias causas:

- > Contacto de los espárragos con las cabezas de las bobinas.
- > Rotura en el aislante que provoque contacto de espiras con aristas del estator.
- > Rozamiento del rotor con las bobinas provocando el deterioro del aislamiento.

Estos contactos o derivaciones que no son detectables a simple vista requieren la ayuda de una lámpara serie o un megóhmetro conectando un conductor a la carcasa de la máquina y otro en los distintos circuitos, si la lámpara luce o el megóhmetro marca cero significará que existe derivación.



Los que si son detectables a simple vista se producen generalmente en las aristas de las ranuras al doblar las bobinas o en el interior de las mismas.

Una vez localizada la derivación se incorpora un nuevo material aislante entre el hierro y la bobina afectada, en caso de no poder localizar la zona o el contacto derivado se recurrirá al rebobinado completo.

Localización de cortocircuitos

Un contacto eléctrico directo entre dos o más espiras contiguas determina un cortocircuito, lo que significa que el aislamiento que las protege está deteriorado, y esto se puede provocar por:

- > Calentamiento excesivo del bobinado.
- > Cargas excesivas.
- > Bobinas forzadas en las ranuras.

Estos cortocircuitos se detectan generalmente por humos en el arrollamiento cuando el motor esta en servicio o por un exceso de corriente cuando trabaja sin carga.

Para localizar el sitio exacto donde se ha producido el cortocircuito se emplean varios métodos, siempre a motor abierto cuando se tenga claro que se trata de una avería:

1. La bobina inductora se desplaza de ranura en ranura y a su vez se introduce una lámina metálica en el otro extremo de la bobina o haz activo, si dicha lámina vibra es señal de cortocircuito.
2. Comprobar la intensidad de campo magnético de cada polo de máquina ya que en las espiras que se encuentren en corto este valor será menor. Alimentando el bobinado con c.c. a una tensión de entre 6 y 12 V y a través de una pieza metálica de tamaño adecuado a las dimensiones del motor se verifica la atracción de cada uno de los polos.

Las bobinas que se detecte que estén en corto deben ser rebobinadas y aisladas de nuevo ya sea únicamente la bobina o el devanado completo.

Localización de interrupciones

Las interrupciones pueden venir provocadas por la rotura de hilo en una bobina o una conexión floja, a través de un óhmetro o una lámpara en serie se puede detectar el punto de fallo y una vez localizado realizar su empalme o conexión de manera correcta.

Según la avería se decidirá a rebobinar la bobina afectada o el conjunto completo.



Conexiones erróneas

Una conexión equivocada propicia la inversión de polaridad en bobinas o grupos de bobinas provocando el funcionamiento incorrecto de la máquina generando sonidos extraños y consumos de intensidad excesivos.

Generalmente las bobinas con polaridad invertida no se pueden detectar visualmente (aunque es la mejor forma) por lo que hay que aplicar otros métodos.

Uno de lo más fiables se lleva a cabo alimentando el principio y el final de una fase en corriente continua (6 a 12 V) y recorrer el bobinado con una brújula y si marca dos veces seguidas un mismo polo indicará que hay un error, si la polaridad no se define claramente algunas de las bobinas del grupo estará invertida.

También se puede realizar a través del uso de una bola metálica con un diámetro ligeramente superior al tamaño de abertura de ranuras del estator y llevando a cabo las siguientes directrices:

- > Conectar los devanados de la máquina en estrella.
- > La máquina será alimentada con una fuente de c.a. regulable y a tensión reducida.
- > La bola metálica será impulsada por un elemento no metálico en el sentido previsto para el campo magnético giratorio.
- > Cuando aumente o disminuya la tensión también lo hará la velocidad de la bola.

Si una vez realizados los pasos descritos la bola no gira se puede asegurar que las conexiones son erróneas. Este ensayo no se debe prolongar en el tiempo ya que los devanados se calientan mucho.



10.4.

Rebobinado de las máquinas eléctricas de c.a.

Se debe seguir una serie de directrices en el orden correcto:

1. Toma de datos mientras se extrae el arrollamiento antiguo
2. Limpiar y aislar ranuras estatóricas
3. Confección nuevas bobinas
4. Situar las bobinas en las ranuras
5. Conexión de las bobinas entre sí
6. Verificación eléctrica del nuevo arrollamiento
7. Impregnación y secado

10.4.1. Toma de datos al extraer el arrollamiento deteriorado

Se anotarán todos los datos necesarios de modo que el nuevo arrollamiento tenga exactamente las mismas características que el anterior, para ello se rellenará una ficha donde se apuntará imbricado, tensión, frecuencia, diámetro del hilo, etc.:

Hoja de datos			
Razón social del propietario:			
W o CV	R.P.M:	Tensión:	Esquema simplificado:
I:	Hz:	Temp. Máx:	
Tipo:	Código:	2p:	
K:	Nº fases:	Nº bobinas:	
Imbricado:	Ondulado	Bob/grupo:	
Nº esp.:	Ø hilo:	Por polos:	
Paso bob:	Otras conexiones:	Polos consecuentes	

El primer paso antes de extraer el arrollamiento estatórico de las ranuras se anotará como se ha realizado la unión entre sí de los polos o las ramas del arrollamiento y cual es la conexión entre fases.

Cuando se hayan anotado todos los datos de la placa de características, razón social, etc. Se procederá a abrir la máquina, sin embargo, antes de aflojar la tornillería se deberá marcar la carcasa y los escudos para que se vuelvan a colocar en la misma posición.

Una vez desmontado carcasa y rotor se recoge la información necesaria del estator como número de ranuras.

Seguidamente se comprobará que conexión tiene la máquina, precalentando en el horno el devanado si es necesario para eliminar el barniz con facilidad y poder separar las conexiones.

Para poder realizar el molde se necesitará extraer alguna de las bobinas para anotar sus dimensiones exactas. También se contará el número de espiras, diámetro del conductor y clase de aislamiento (también aislamiento de las ranuras).



Recomendaciones a tener en cuenta

No se deben tocar las chapas del núcleo durante la extracción de las bobinas con el objetivo de no deteriorarlas.

Para extraer las cuñas de las ranuras se recomienda el uso de una hoja de sierra que se introduce con un martillo en la ranura y una vez los dientes hagan presa se golpea en la dirección horizontal de modo que se va expulsado la cuña poco a poco.

10.4.2. Aislamiento del núcleo

Un paso importante es aislar las ranuras del inducido antes del rebobinado con el objetivo de evitar contactos a masa entre los conductores y las chapas del núcleo, se empleará un aislamiento de espesor y calidad igual a los del material extraído.

En máquinas de c.a. el aislamiento (cartones) de las ranuras se cortará de manera que sobresalga por los extremos de las ranuras lo suficiente para que los conductores no toquen el núcleo en ningún momento.

Sin embargo, el borde interior de las ranuras estará libre de aislante ya que es lugar donde se ubicarán las cuñas.

10.4.3. Ejecución de las bobinas

Una vez tomada la forma y dimensiones exactas de la bobina se trasladan a un molde, según que tipo de bobina sea así será el molde (concéntrico, excéntrico, etc.).

Cuando se ha montado el molde en la bobinadora se fija en el contador el número de espiras que debe contener la bobina y a través de hilo esmaltado se van ubicando con cuidado sin cruzar los hilos y una vez terminado se atan con cintas o cuerdas.

10.4.4. Colocación de las bobinas en las ranuras

Es importante que en todo momento no se crucen los hilos de la bobina para que se vayan colocando de forma alineada y entren fácilmente a la abertura de la ranura con especial atención para no invertir el sentido de las mismas.

En los grupos de bobinas ubicados en las ranuras es necesario dejar cinco haces activos fuera ya que debajo han de entrar haces correspondientes a las últimas bobinas durante el cierre del devanado.

10.4.5. Cierre de las ranuras

En bobinados rotóricos se seguirá el mismo proceso que en los bobinados inducidos de c.c. con la salvedad que el colector en este caso es de anillos y no de delgas.

Para devanados estatóricos (lo más habitual), se podrán utilizar diversos materiales como cartón, plástico o fibra.



10.4.6. Conexión de los devanados

Pasos a tener en cuenta para realizar la conexión:

1. Realizar grupos si no se hizo previamente al confeccionar las bobinas.
2. Identificación de los grupos en la periferia de la armadura a través de flechas que indican el sentido de la corriente, si hay polos diferentes las flechas serán opuestas.
3. Conexiones entre grupos de cada una de las fases teniendo siempre en cuenta la alternancia de polos como en c.c.

Las uniones eléctricas o empalmes entre las diferentes bobinas y a los conductores que conectarán con la placa de bornes se realizará eliminando el aislante de estos para poder llevar a cabo un empalme por retorcimiento y su posterior fundido o soldado con estaño. Este empalme se aislará mediante tubo.

10.4.7. Comprobaciones eléctricas de los devanados

Cuando se realiza el conexionado ya se va comprobando la continuidad del circuito con lámparas serie u óhmetros.

Una vez finalizadas todas las conexiones se fija el bobinado y se somete a ensayos de aislamiento, formación de polos, etc.

10.4.8. Aislamiento y amarre de bobinados

Como se ha comentado después de realizar el conexionado se amarrará el bobinado de forma adecuada y colocando el aislamiento entre las cabezas de los distintos grupos.

Se empleará cuerda o cinta de un material resistente cosiendo las cabezas de las bobinas unas junto a otras formando un anillo compacto y resistente que en ningún caso roce con partes móviles de la máquina.

Los conductores que unirán los principios y finales de fases a la placa de bornes serán flexibles y saldrán por un orificio que existe en el lugar previsto en la placa.

10.4.9. Impregnación y secado

Una vez se han concluido todos los procesos anteriores se dará comienzo a la impregnación del bobinado de manera que se consigue que el arrollamiento sea estanco a la humedad y evita vibraciones en las espiras de las bobinas en las ranuras.

Dependiendo del secado se puede utilizar un barniz u otro. Si se realizará secado al aire cuando no se quiere o no se puede someter el inducido a calor. El más efectivo es el secado en estufa ya que elimina por completo la humedad a una temperatura de 1200°C y se deja dentro unas tres horas, una vez retirado de la estufa se sumerge en barniz y se deja escurrir un tiempo determinado para volver a introducirlo en la estufa otras tres horas.

Antes de barnizar es conveniente encintar el eje y el colector para que el barniz no se adhiera a los mismos (en general a las partes que no deben contener barniz).



10.5.

Informe del trabajo realizado

PARTE DE TRABAJO DE MÁQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA	
Fecha:	Hora:
Tipo de máquina:	
Nº de referencia:	Potencia: V: I:
BOBINADO ROTÓRICO	BOBINADO ESTATÓRICO
Nº esp.: ø hilo:	Bobina de trabajo
K: 2p:	K: 2p:
Pasos de bobina:	Nº esp.: ø hilo:
Tipos de conexión:	Pasos de bobina:
	Tipos de conexión:
	Bobinado de arranque
	K: 2p:
	Nº esp.: ø hilo:
	Pasos de bobina:
	Tipos de conexión:
Tipo de trabajo realizado.	Tipo de trabajo realizado.
Comprobación:	Comprobación:
Reparación aislamientos:	Reparación aislamientos:
Barnizado:	Barnizado:
Rebobinado:	Rebobinado:
Otros:	Otros:
Materiales empleados	Materiales empleados
Observaciones generales:	
Tiempo total empleado:	Datos del operario:
	Fecha:
	Firma



10.6.

Rebobinado para modificar características de tensión, frecuencia y velocidad

Hay circunstancias en las que conviene que los motores de corriente alterna trabajen con tensiones, frecuencia o velocidad distinta a la original.

Manteniendo el flujo constante a través de la siguiente formulación se expresará como variar estos datos.

Conociendo V_1 , N_1 y f_1 a los datos originales y V_2 , N_2 y f_2 a los que se originan después del cambio:

$$V_1 = \frac{\sqrt{2} * \pi * \Phi * f_1 * N_1}{10^8}$$

$$V_2 = \frac{\sqrt{2} * \pi * \Phi * f_2 * N_2}{10^8}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{f_1 * N_1}{f_2 * N_2}$$

10.6.1. Cambio de tensión

Para variar la tensión a una misma frecuencia la anterior expresión resultará:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Si el número de espiras cambia también lo hará su sección en sentido inverso ya que sería imposible meter más espiras en una ranura con la misma sección. Al aumentar la tensión disminuirá de este modo la intensidad para una misma potencia y suponiendo el factor de potencia también fijo:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Conociendo que la sección de los conductores es proporcional a la intensidad:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$S_2 = \frac{V_1 * S_1}{V_2}$$



10.6.2. Cambio de frecuencia y velocidad a tensión constante

Para el cambio de frecuencia:

$$N_1 * f_1 = N_2 * f_2$$

El número nuevo de espiras:

$$N_2 = \frac{N_1 * f_1}{f_2}$$

Para el aprovechamiento de ranuras se requiere que la sección del conductor sea inversamente proporcional al número de conductores que están en razón directa con el valor de la frecuencia:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{f_1}{f_2} ; S_2 = \frac{S_1 * f_2}{f_1}$$

La intensidad de corriente es directamente proporcional a la frecuencia:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{f_1}{f_2}$$

A tensión constante la potencia es directamente proporcional a la intensidad por lo que la frecuencia:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{f_1}{f_2} ; P_2 = \frac{P_1 * f_2}{f_1}$$

La velocidad en máquinas de c.a. es directamente proporcional a la frecuencia por lo que:

$$n = \frac{f * 60}{p}$$

Siendo:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{f_1}{f_2} ; n_2 = \frac{n_1 * f_2}{f_1}$$



10.7.

Normas de seguridad aplicables

Dependiendo de la máquina se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o el Reglamento de Alta tensión. Además, se deberá cumplir toda la normativa vigente que englobe la seguridad y salud en el trabajo, así como las leyes de riesgos laborales.





 www.universae.com

